# Diccionario de columnas — hoja «Calculos CO2»

Formato GOP-F-006 · Identificación de Emisiones Fugitivas VAO · Gestión y Optimización de la Producción · Campo Rubiales y Caño Sur. Referencia preparada sobre el archivo «GOP-F-0006 Gestión Emisiones Fugitivas Octubre 2026».

## Cómo está organizada la hoja

Cada fila es un punto de fuga. Las columnas van en cadena: primero lo que identifica el punto, luego lo que mide la cámara, luego la composición del gas que entrega el laboratorio, y de ahí en adelante todo se calcula.

**La fila 6 es especial.** No contiene datos de ningún punto: son los **pesos moleculares** de cada componente, rotulados en F6 como «Peso Molecular Mwi». Son constantes de tabla periódica, iguales para todas las filas. Las fórmulas de las columnas Z, AA y AB deben anclarse a esa fila.

## Bloque 1 · Identificación del punto (A–E)

| Col | Rótulo | Qué es |
|---|---|---|
| **A** | Etiqueta No | Código del hallazgo. EFRB = Rubiales, EFCS = Caño Sur. Ej.: EFRB-CPF-1-016 |
| **B** | Nombre facilidad | CPF-1, CPF-2 o EP-1 (Caño Sur / CENTAUROS) |
| **C** | Equipo | Tanque o equipo inspeccionado. Ej.: TK-905, 300-TK-0201 |
| **D** | Punto detectado | Dónde fuga: manhole, brida, válvula, sello |
| **E** | Tipo | Imagen térmica del hallazgo (foto OGI/FLIR incrustada) |

## Bloque 2 · La medición (F)

| Col | Rótulo | Qué es |
|---|---|---|
| **F** | Lectura Cámara g/h | **El único dato medido en campo.** Caudal de fuga en gramos por hora que entrega la cámara OGI/FLIR. Todo lo demás se calcula a partir de esta cifra y de la cromatografía. La cámara cuantifica hidrocarburos (TOCs), no la mezcla completa. |

## Bloque 3 · Cromatografía de laboratorio (G–X)

Composición molar del gas, en % mol. Es lo que entrega el laboratorio por cada muestra. La fila 6 lleva el peso molecular de cada componente.

| Col | Símbolo | Componente | Peso molec. (fila 6) |
|---|---|---|---|
| **G** | H2 | Hidrógeno | `2,01600` |
| **H** | O2 | Oxígeno | `31,99880` |
| **I** | N2 | Nitrógeno | `28,01340` |
| **J** | CO2 | Dióxido de carbono | `44,00980` |
| **K** | C1 | Metano | `16,04276` |
| **L** | C2 | Etano | `30,06964` |
| **M** | C3 | Propano | `44,09652` |
| **N** | iC4 | Isobutano | `58,12340` |
| **O** | nC4 | n-Butano | `58,12340` |
| **P** | iC5 | Isopentano | `72,15028` |
| **Q** | nC5 | n-Pentano | `72,15028` |
| **R** | C6 | Hexano | `86,17716` |
| **S** | C7 | Heptano | `100,20404` |
| **T** | C8 | Octano | `114,23092` |

| Col | Símbolo | Componente | Peso molec. (fila 6) |
|---|---|---|---|
| **U** | C9 | Nonano | `128,25780` |
| **V** | C10 | Decano | `142,28468` |
| **W** | C11 | Undecano | `156,31156` |
| **X** | C12 | Dodecano | `170,33844` |

O2 y N2 juntos son aire. Una muestra con 90 % de aire está muy diluida: el gas se mezcló con atmósfera al tomarla. No invalida el cálculo, porque las fracciones se toman sobre la masa de hidrocarburos, pero conviene saberlo al comparar muestras.

## Bloque 4 · Fracciones másicas (Y–AC)

Aquí se pasa de «cuántas moléculas hay» a «cuánto pesa cada cosa». Es el tramo donde está el error de anclaje del archivo META 2027.

| Col | Rótulo | Qué significa | Fórmula (fila 7) |
|---|---|---|---|
| **Y** | Peso Molecular Gas (g/mol) | Peso molecular de la mezcla completa. Dato de laboratorio. | `(dato)` |
| **Z** | %m CH4 | Qué porcentaje de la masa total del gas es metano. | `=K7*$K$6/Y7` |
| **AA** | %m CO2 | Qué porcentaje de la masa total es CO2. | `=J7*$J$6/Y7` |
| **AB** | % Fracción Másica TOCs | Qué porcentaje de la masa total son hidrocarburos (C1 a C12). Es lo que la cámara cuantifica. | `=SUMPRODUCT(K7:X7,$K$6:$X$6)/Y7` |
| **AC** | % Fracción Másica CH4 en TOCs | Del peso de los hidrocarburos, qué parte es metano. Esta es la que convierte la lectura de la cámara en metano. | `=Z7*100/AB7` |

Las tres primeras multiplican un % molar por un peso molecular de la fila 6 y dividen por el peso molecular de la mezcla. El resultado es un porcentaje y **nunca puede pasar de 100**.

## Bloque 5 · Caudales (AD–AF)

| Col | Rótulo | Qué significa | Fórmula (fila 7) |
|---|---|---|---|
| **AD** | m3/dia CH4 | Metano en volumen por día, a 15 °C y 1 atm. Usa la ley de los gases ideales. | `=(F7*(AB7/100*AC7/100)/1000)*(8,314472*288,15)/(101,325*$K$6)*24` |
| **AE** | CH4 [g/h] | Gramos de metano por hora. Es la lectura de la cámara multiplicada por la fracción de metano en los hidrocarburos. | `=F7*AC7/100` |
| **AF** | CO2 [g/h] | Gramos de CO2 por hora. Primero lleva la lectura a gas completo (dividiendo por AB) y luego toma la parte de CO2. | `=F7/AB7*100*AA7/100` |

## Bloque 6 · Toneladas al año (AG–AJ)

| Col | Rótulo | Qué significa | Fórmula (fila 7) |
|---|---|---|---|
| **AG** | Ton. CH4 dia | Metano en toneladas por día. | `=AE7*24/1000/1000` |
| **AH** | Ton. CH4 Año | Metano en toneladas al año. | `=AG7*365` |
| **AI** | Ton. CO2 Año | CO2 en toneladas al año. | `=AF7*24*365/1000/1000` |
| **AJ** | GEI Ton. CO2eq. Año | **El resultado final.** Suma el CO2 directo más el metano convertido a su equivalente climático con GWP 28. | `=SI(AH7="";"";AI7+(AH7*28))` |

GWP 28 significa que una tonelada de metano calienta como 28 de CO2 en un horizonte de 100 años (IPCC AR5).

## Bloque 7 · Volumen al año y cierre (AK–AM)

| Col | Rótulo | Qué significa | Fórmula (fila 7) |
|---|---|---|---|
| **AK** | m3 CH4/Año | Metano en metros cúbicos al año. | `=AD7*365` |
| **AL** | Kpc CH4/Año | Lo mismo en miles de pies cúbicos, que es como se reporta el gas. | `=(AK7/0,0283168)` |
| **AM** | Observaciones | Texto libre. | `(dato)` |

## La cadena completa, sobre un punto real

Fila 9 del archivo de octubre: EFRB-CPF-1-016, TK-905, CPF-1.

| Paso | Celda | Cuenta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mide la cámara | **F9** | `dato de campo` | **160 g/h** |
| Metano en la masa | **Z9** | `8,378 × 16,04276 / 30,48` | 4,41 % |
| CO2 en la masa | **AA9** | `1,064 × 44,0098 / 30,48` | 1,54 % |
| Hidrocarburos en la masa | **AB9** | `suma de C1..C12 por su peso` | 7,11 % |
| Metano dentro de ellos | **AC9** | `4,41 × 100 / 7,11` | 61,98 % |
| Metano por hora | **AE9** | `160 × 61,98 / 100` | 99,17 g/h |
| Metano al año | **AH9** | `99,17 × 24 × 365 / 1e6` | 0,869 ton |
| CO2 al año | **AI9** | `34,55 × 24 × 365 / 1e6` | 0,303 ton |
| **Equivalente final** | **AJ9** | `0,303 + (0,869 × 28)` | **24,63 ton CO2eq/año** |

## Aviso sobre el anclaje de Z, AA y AB

En el archivo «Meta 2027 GOP-F-0006 Gestión Emisiones Fugitivas 2027», hoja «Calculos CO2 META 2027», estas tres columnas no apuntan a la fila 6 sino a la fila de datos de cada renglón.

| Col | Correcto (octubre 2026) | Como está en META 2027 |
|---|---|---|
| **Z** | `=K7*$K$6/Y7` | `=K7*$K$7/Y7` |
| **AA** | `=J7*$J$6/Y7` | `=J7*$J$7/Y7` |
| **AB** | `=SUMPRODUCT(K7:X7,$K$6:$X$6)/Y7` | `=SUMPRODUCT(K7:X7,$K$7:$X$7)/Y7` |

Efecto: en lugar de multiplicar por el peso molecular, multiplica el % molar por sí mismo. Seis de las catorce filas dan fracciones másicas por encima de 100 % (hasta 279,19 %), lo cual es imposible. La hoja hermana del mismo archivo, «Calculos CO2 Proyección Fin2026», sí ancla a la fila 6 y ninguna de sus filas pasa de 100 %.

Corregido el anclaje, el subtotal de la fila 21 baja de 1.769,48 a 1.312,92 ton CO2eq/año.